Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 26 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 41:** WPA2 Enterprise (EAP/802.1X)
- **Aula 42:** Servidores RADIUS

Aula 41 — WPA2 Enterprise (EAP/802.1X)

Objetivos da Aula

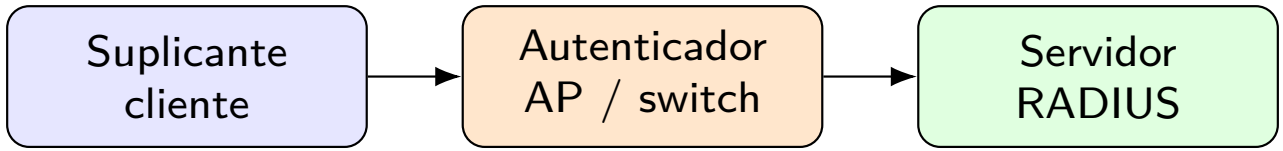
- Compreender o modo **WPA2-Enterprise**.
- Entender o **802.1X** e o **EAP**.
- Reconhecer suas vantagens.

WPA2-Enterprise

- Modo voltado a **empresas e instituições**.
- **Cada usuário** tem suas credenciais.
- Autenticação por **servidor** (RADIUS).

802.1X

- Padrão de **controle de acesso à rede**.
- Três papéis:
  - **Suplicante:** o cliente.
  - **Autenticador:** o AP/switch.
  - **Servidor:** RADIUS.



EAP

- **Extensible Authentication Protocol**.
- Método de **autenticação** entre as partes.
- Tipos: **EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS**.

Funcionamento

- O cliente **não** envia a senha ao AP.
- As credenciais vão ao **servidor RADIUS**.
- O AP apenas **repassa**.

Vantagens

- Identidade **individual** por usuário.
- Fácil **revogar** acesso.
- Registro (**log**) de acessos.
- Mais **seguro** e gerenciável.

Note

No Enterprise, cada usuário tem **sua** credencial — revogar o acesso de uma pessoa não afeta as demais.

Desafios

- Exige **infraestrutura** (RADIUS, certificados).
- Configuração mais **complexa**.
- Requer **planejamento**.

Resumo da Aula

- WPA2-Enterprise usa **802.1X + EAP**.
- Autenticação por **RADIUS**.
- Ideal para **empresas e instituições**.

Atividade Rápida

- Cite os **três papéis** do 802.1X.
- Por que o Enterprise é mais **gerenciável**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 42 — Servidores RADIUS

Objetivos da Aula

- Compreender o que é o **RADIUS**.
- Entender seu papel na autenticação.
- Conhecer sua configuração básica.

O que é o RADIUS?

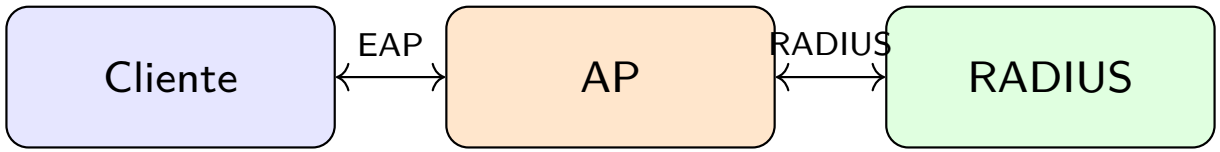
- **Remote Authentication Dial-In User Service**.
- Servidor de **autenticação, autorização e accounting**.
- Centraliza o controle de acesso.

Os “Três A”

- **Authentication:** confirma a identidade.
- **Authorization:** define o que pode acessar.
- **Accounting:** registra o uso.

Papel no Wi-Fi

- No WPA2-Enterprise, o **AP** consulta o RADIUS.
- O RADIUS **valida** as credenciais.
- Só então o cliente entra na **rede**.



Componentes

- **Servidor** RADIUS (ex.: FreeRADIUS).
- **Clientes** (APs/controladores).
- **Usuários** e **certificados**.

Configuração Básica

- Definir os **clientes** (APs) e segredos.
- Cadastrar **usuários**.
- Escolher o método **EAP**.
- Testar a **autenticação**.

Note

O RADIUS é o **cartório** da rede: ele confirma quem é quem antes de liberar o acesso.

Vantagens

- Gestão **centralizada** de usuários.
- **Logs** de acesso.
- Integração com **diretórios** (LDAP/AD).

Resumo da Aula

- RADIUS faz **autenticação, autorização e accounting**.
- Centraliza o controle de acesso.
- É a base do **WPA2-Enterprise**.

Atividade Rápida

- Quais são os "**três A**" do RADIUS?
- Qual o papel do RADIUS no Wi-Fi?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Documentação do FreeRADIUS.